51. 피부이식 및 피판 이식, 조직공학, 줄기세포, 화상

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정호윤

2025년 시험 49번 · 출제자 정호윤

1. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.

② **수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다**

③ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.

④ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.

⑤ 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

> **정답 ②**
>
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해 이식편으로 빨리 혈관이 자라 들어가야 한다. 혈종과 괴사조직은 생착을 방해하고, 골막 없는 뼈와 연골막 없는 연골에는 생착하지 않으며, 초기에는 움직임을 막아야 한다.

2025년 시험 73번 · 출제자 정호윤

2. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소

② 피판 디자인의 다양성

③ 근육 보존(기능적 손실 감소)

④ 수술 후 회복 향상

⑤ **가파른 학습곡선**

> **정답 ⑤**
>
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 혈관 해부가 사람마다 달라 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2025년 시험 89번 · 출제자 정호윤

3. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

① 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.

② 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.

③ **수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.**

④ 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0ml/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.

⑤ 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

> **정답 ③**
>
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 양팔 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식으로 24시간 수액은 4 × 70 × 36 = 10,080mL이고, 첫 8시간에는 그 절반인 5,040mL를 준다. 따라서 '첫 8시간 10,080mL'인 ③이 틀렸다. 흡입화상 평가, 젖산 링거액, 소변량 0.5-1.0mL/kg/h 유지, 스트레스 궤양 예방은 맞는 처치다.

2025년 시험 105번 · 출제자 정호윤

4. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

① 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.

② 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.

③ 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.

④ **사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.**

⑤ 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

> **정답 ④**
>
> 고압 전기화상에서 사지 말단 순환이 줄면(구획증후군, 둘레 가피) 가피절개술이나 근막절개술로 감압한다. 심전도는 반드시 처음부터 찍고 감시하며, 깊은 조직 손상으로 수액이 많이 필요하다. 수액의 지표는 소변량(미오글로빈뇨가 있으면 약 100mL/h)이고, 미오글로빈 침착을 막기 위해 소변을 산성화가 아니라 알칼리화한다.

2024년

2024년 시험 20번 · 출제자 정호윤

5. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 인레이 피부이식술(skin graft inlay)

② 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)

③ **봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)**

④ 압박 드레싱 (pressure dressing)

⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ③**
>
> 얼굴이나 손처럼 움직임이 많은 부위의 비교적 작은 피부이식은 봉합사로 솜 덩이를 묶어 고정하는 tie-over(bolster) 드레싱이 적합하다. 이식편이 수혜부에 밀착되고 움직이지 않으며 혈종 · 장액종이 고이지 않게 한다.

2024년 시험 59번 · 출제자 정호윤

6. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
⑤ **수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.**

> **정답 ⑤**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부에 혈관이 풍부해야 하므로 골막, 연골막, 건초(paratenon), 신경외막은 보존해야 한다. 이것들을 제거한 맨 뼈, 연골, 힘줄 위에는 이식피부가 생착하지 않는다. 혈관이 풍부한 바닥, 초기 움직임 방지, 세균 수 감소, 밀착은 맞는 조건이다.

2024년 시험 75번 · 출제자 정호윤

7. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② **피판 디자인의 다양성**
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선
⑤ 수술 소요 시간 증가

> **정답 ②**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2024년 시험 89번 · 출제자 정호윤

8. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 12960ml
② 6480ml
③ **3240ml**
④ 1620ml
⑤ 4860ml

> **정답 ③**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 복부 앞면 9%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 27%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 27 = 6,480mL이고, 첫 8시간에 절반인 3,240mL를 준다.

2023년 9월 18일 시험 19번 · 출제자 정호윤

9. 다음 중 피부이식 후 발생할 수 있는 가장 흔한 합병증으로 피부이식편의 생착을 방해하여 피부이식 실패의 가장 흔한 원인이 되는 것은?

① 혈종(Hematoma)
② 장액(Seroma)
③ 감염(Infection)
④ 피부이식 탈락(Nontake)
⑤ 반흔 구축(scar contracture)

> **정답 ①**
> 피부이식 실패의 가장 흔한 원인은 이식편 아래에 피가 고이는 혈종이다. 혈종은 이식편과 수혜부 바닥 사이를 벌려 새 혈관이 자라 들어가지 못하게 한다. 그다음으로 장액종, 감염, 이식편의 움직임(전단력)이 원인이 된다.

2023년 9월 18일 시험 27번 · 출제자 정호윤

10. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ 근육 보존
④ 가파른 학습곡선(learning curve)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 기능 손실이 적고, 디자인이 다양하며, 회복이 빠르다는 장점이 있다. 반면 박리가 정교하고 오래 걸리며 천공지 혈관이 사람마다 달라 학습곡선이 가파르다는 것이 단점이다.

2023년 9월 18일 시험 36번 · 출제자 정호윤

11. 다음 중 줄기세포의 특징에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 자가 재생능력을 가지고 있다
② 한 개의 세포에서 반복 증식 후 노화의 과정을 거쳐 자멸(apoptosis)한다.
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ 역분화로 줄기세포 생성이 가능하다.
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ②**
> 줄기세포는 자가 재생 능력으로 분열 뒤에도 줄기세포 상태를 유지하며 반복 증식할 수 있고, 일반 체세포처럼 일정 횟수 증식 후 노화해 자멸하는 것이 특징이 아니다. 클론 형성 능력, 다양한 세포로의 분화 능력, 역분화(iPSC)로 만들 수 있다는 것은 맞는 설명이다.

2023년 9월 18일 시험 42번 · 출제자 정호윤

12. 24세 여자가 식당에서 일하던 중 뜨거운 물에 좌측 상지에 화상을 입고 응급실에 내원하였다. 화상부위는 수포가 있으며 짙은 붉은색(선홍색)으로 빠른 모세혈관 재충전을 보이고 환자는 심한 통증을 호소하였다. 적절한 화상의 깊이는?

① 1도 화상
② 표재성 2도 화상
③ 심부 2도 화상
④ 3도 화상
⑤ 4도 화상

> **정답 ②**
> 수포가 있고 붉으며 모세혈관 재충전이 빠르고 통증이 심하면 표재성 2도 화상(표피와 진피 위층 손상)이다. 1도는 수포가 없고, 심부 2도는 창백하거나 얼룩지며 재충전이 느리고 통증이 덜하며, 3도는 가죽 같고 통증이 없다.

2023년 9월 18일 시험 50번 · 출제자 정호윤

13. 34세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 10780ml
② 8640ml
③ 5760ml
④ 4320ml
⑤ 2140ml

> **정답 ④**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 몸통 앞면 전체(가슴+배) 18%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 36%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 36 = 8,640mL이고, 첫 8시간에 절반인 4,320mL를 준다.

2023년 9월 18일 시험 55번 · 출제자 정호윤

14. 27세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치로 보기 어려운 것은?

① 심전도 검사를 시행한다.
② 급성신부전을 염두에 두고 수액치료를 시행한다.
③ 수액요법의 중요한 지표는 중심정맥압으로 이에 대한 모니터링을 시행한다.
④ 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
⑤ 지연성 신경학적 손상이나 백내장이 발생할 수 있음을 설명한다.

> **정답 ③**
> 고압 전기화상은 피부 손상보다 깊은 조직 손상이 훨씬 커서 Parkland 공식보다 많은 수액이 필요하다. 미오글로빈뇨에 의한 신부전을 막기 위해 시간당 소변량(성인 약 1-1.5mL/kg/h, 100mL/h 정도)을 지표로 수액을 조절한다. 중심정맥압이 주 지표가 아니다. 심전도 감시, 구획증후군 시 근막절개, 지연성 신경 손상과 백내장 설명은 맞는 처치다.

2021년

2021년 시험 44번

15. 다음 중 안면부, 수부 등 미용상, 기능상의 필요가 있는 경우 적응이 되고 이차구축은 적으나 이식편 채취 시 크기의 제한이 있는 피부이식 방법은?

① 얇은 부분층 피부이식 (Thin STSGs)
② 두꺼운 부분층 피부이식 (Thick STSGs)
③ 전층피부이식 (FTSGs)
④ 망상 피부이식 (Meshed skin graft)
⑤ 동종 피부이식 (Alloskin graft)

> **정답 ③**
> 전층 피부이식은 진피 전체를 포함해 이차 수축이 적고 색 · 질감이 좋아 얼굴 · 손처럼 미용 · 기능이 중요한 부위에 쓰지만, 공여부를 봉합해야 하므로 채취할 수 있는 크기가 작다. 부분층 피부이식은 넓게 채취할 수 있지만 수축이 크고, 망상이식은 넓은 화상 부위를 덮는 데 쓴다.

2021년 시험 58번

16. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포는 없어야 한다.
② 수술 전 처치로 생성된 건강한 육아조직은 생착에 방해가 된다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있어도 생착에는 문제가 없다.
④ 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

> **정답 ⑤**
> 피부이식이 생착하려면 수혜부 바닥에 혈관이 풍부해야 하고, 괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 막으므로 제거해야 한다. 건강한 육아조직은 좋은 이식 바닥이고, 움직임 · 혈종 · 감염은 생착을 방해한다. 골막 없는 뼈, 연골막 없는 연골, 건막 없는 힘줄에는 피부가 생착하지 않는다.

2021년 시험 64번

17. 유경복직근(Pedicled TRAM) 피판술에 사용하는 혈관경은?

① superficial inferior epigastric
② superior epigastric
③ deep inferior epigastric
④ intercostal
⑤ superficial circumflex iliac

> **정답 ②**
> 유경 횡복직근 피판(pedicled TRAM)은 상복벽동맥(superior epigastric artery)을 혈관경으로 해 복직근을 위쪽으로 돌려 유방을 재건한다. 유리 TRAM과 DIEP 피판은 더 우세한 하복벽동맥(deep inferior epigastric)을 써 미세수술로 연결한다.

2021년 시험 84번

18. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② 수술 소요시간 증가
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ **피판 디자인의 다양성**
⑤ 가파른 학습곡선(learning curve)

> **정답 ④**
> 천공지 피판은 근육을 희생하지 않아 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

2021년 시험 100번

19. 다음 중 줄기세포에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

① 한 개의 세포에서 무수히 반복 증식하여 다량의 세포로 복제될 수 있다.
② 자가 재생능력을 가지고 있다
③ 스스로 또 다른 줄기세포를 만들 수 있는 클론 형성 능력을 보유하고 있다.
④ **역분화로는 줄기세포 생성이 되지 않는다.**
⑤ 다양한 인체 내의 세포로 분화될 수 있는 능력을 가진다.

> **정답 ④**
> 역분화(리프로그래밍)를 통해서도 줄기세포를 만들 수 있다. 성체 체세포에 Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc 같은 인자를 넣어 만든 유도만능줄기세포(iPSC)가 그 예이다. 자가 재생, 클론 형성 능력, 증식, 다양한 세포로의 분화 능력은 줄기세포의 특징이다.

2020년

2020년 시험 89번

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① **봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)**
② 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
③ 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ①**
> 봉합드레싱(tie-over, bolster dressing)은 이식한 피부 위에 솜 덩어리를 대고 실로 묶어 눌러 고정하는 방법으로, 피부와 바닥 사이의 미끄러짐 · 혈종을 막아 작은 이식편이나 얼굴 · 손처럼 움직임이 많고 굴곡진 부위에 유용하다.

2020년 시험 90번

21. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부와 잘 접촉이 되어야 한다.
③ 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 있게 되면 생착이 어려워진다.
④ **골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골도 피부가 생착된다.**
⑤ 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 방해한다.

> **정답 ④**
> 피부이식편은 처음 며칠간 바닥에서 혈장을 흡수하고 이후 새 혈관이 자라 들어와 생착하므로, 혈관이 있는 바닥(골막, 연골막, 건초, 신경외막, 육아조직)이 필요하다. 골막이 없는 뼈나 연골막이 없는 연골, 노출된 건 위에는 생착하지 않아 피판이 필요하다. 바닥과의 밀착, 움직임 방지, 괴사조직 제거는 생착 조건이다.

2020년 시험 113번

22. 다음 중 천공지 피판의 이점으로 보기 어려운 것은?

① 공여부 기능 상실의 감소
② 피판 디자인의 다양성
③ **천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성**
④ 근육 보존(기능적 손실 감소)
⑤ 수술 후 회복 향상

> **정답 ③**
> 천공지 피판은 근육을 남기고 피부 천공지 혈관만 이용하므로 공여부 근육 기능 손실이 적고, 피판 디자인이 자유로우며 회복이 빠르다. 천공지 혈관의 위치와 크기가 사람마다 다른 것은 수술 전 영상(CT 혈관조영, 도플러)이 필요하고 박리가 까다로운 단점이다.

2020년 시험 114번

23. 다음 중 조직공학의 중요한 세 가지 요소로 적절하지 않은 것은?

① 세포
② 기질-세포지지체
③ **외과적 지연처치**
④ 세포생존을 위한 혈류

> **정답 ③**
> 조직공학의 3요소는 세포, 세포가 붙어 자랄 지지체(scaffold, 기질), 성장인자 등 신호물질이며 생존을 위한 혈류(혈관신생)도 중요하다. '외과적 지연처치(surgical delay)'는 피판의 혈류를 늘리기 위한 수술 기법으로 조직공학의 요소가 아니다.